EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 25 MIN

Traces d'une partie sur A et sur B

Soient A et B deux parties d'un ensemble E, et $f : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$, $f(X) = (X \cap A,\ X \cap B)$.

(a) Montrer que f est injective si et seulement si $A \cup B = E$.

(b) À quelle condition f est-elle surjective ?